МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.02.01 Разработка программных модулей

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 4
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 5
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 6
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9
3.2Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9
3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 10
3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 11

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Разработка программных модулей» относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– **У1** Осуществлять разработку программного модуля на низкоуровневых и высокоуровневых языках программирования, в соответствии с алгоритмом.

– **У2** Выполнять отладку и тестирование программного модуля.

– **У3** Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.

– **У4** Оформлять документацию на программные средства, в соответствии с ГОСТаим и регламентированными формами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

– **З1** Жизненный цикл программных средств.

– **З2** Этапы разработки программных средств.

– **З3** Принципы отладки и методы тестирования программных средств.

– **З4** Способы оптимизации и приемы рефакторинга.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **иметь практический опыт**:

- **П1** Разработка программных модулей;

- **П2** Составление документации на программный модуль.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 162 часов, в том числе:

обязательная часть – 67 часов;

вариативная часть – 95 часов.

Объем практической подготовки – 126 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	162
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	113
в том числе:	
лекции	48
практические занятия	48
лабораторное занятие	
курсовая проект	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	31
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	12
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	15
выполнение индивидуального или группового задания	
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена	4
и др.	
Консультации	1
Промежуточная аттестация в форме	
5 семестр – экзамен	18

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работаобучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Тема 1. Жизненный циклПО	Содержание учебного материала	*2*	**З1**, **З2**
	Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.		
Тема 2. Структурное программирование	Содержание учебного материала	*6*	**З1 З2 З3**
	1 Технология структурного программирования.		
	2 Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ		
	3 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи		
	Практических занятий	*8*	**У1**, **У2**, **У3**
	1. Оценка сложности алгоритмов сортировки.		
	2. Оценка сложности алгоритмов поиска.		
	Лабораторные работы	*2*	**У1**, **У2**, **У3**
	3. **Лабораторная работа №1.** Оценка сложности рекурсивных алгоритмов.		
	4. **Лабораторная работа №2.** Оценка сложности эвристических алгоритмов.		
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным и практическим работам	*2*	**З1 З2 З3 У1,У2,**
Тема 3. Объектно-ориентированное программирование	Содержание учебного материала	*16*	**З1 З2**
	1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия.		
	2 Перегрузка методов.		
	3 Операции класса.		
	4 Иерархия классов.		
	5 Синтаксис интерфейсов.		
	6 Интерфейсы и наследование.		
	7 Структуры.		
	8 Делегаты.		
	9 Регулярные выражения		
	10 Коллекции. Параметризованные классы.		
	11 Указатели		
	12 Операции со списками		
	Практических занятий	*12*	**У1, У2, У4,**
	1 Работа с классами.		
	2 Перегрузка методов.		
	3 Определение операций в классе.		
	4 Создание наследованных классов		
	5 Работа с объектами через интерфейсы.		
	Лабораторные работы	*8*	**У1, У2, У4,**
	1 **Лабораторная работа №3.** Использование стандартных интерфейсов.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**		**3**	**4**
	2	**Лабораторная работа №4.** Работа с типом данных структура.		
	3	**Лабораторная работа №5.** Коллекции. Параметризованные классы.		
	4	**Лабораторная работа №6.** Использование регулярных выражений		
	5	**Лабораторная работа №7.** Операции со списками.		
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным и практическим работам		*2*	**З1 З2, У1, У2, У4**
Тема 4. Паттерны проектирования	Содержание учебного материала		*16*	**З1 З2**
	1	Назначение и виды паттернов.		
	2	Основные шаблоны.		
	3	Порождающие шаблоны.		
	4	Структурные шаблоны.		
	5	Поведенческие шаблоны.		
	Практических занятий		*12*	**У1, У2, У4**
	1	Использование основных шаблонов.		
	2	Использование порождающих шаблонов.		
	Лабораторные работы		*5*	**У1, У2, У4**
	1	**Лабораторная работа №8.** Использование структурных шаблонов.		
	2	**Лабораторная работа №9.** Использование поведенческих шаблонов.		
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным и практическим работам		*2*	
Тема 5. Событийно-управляемое программирование	Содержание учебного материала		*14*	**З1 З2 З4**
	1	Событийно-управляемое программирование.		
	2	Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий.		
	3	Введение в графику.		
	Практических занятий		*10*	**У1, У2, У3, У4**
	1	Разработка приложения с использованием текстовых компонентов.		
	2	Разработка приложения с несколькими формами. Разработка приложения с не визуальными компонентами		
	Лабораторные работы		*10*	**У1, У2, У3, У4**
	1	**Лабораторная работа №10.** Разработка игрового приложения.		
	2	**Лабораторная работа №11.** Разработка приложения с анимацией.		
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным и практическим работам		*2*	**З1 З2 З4, У1, У2, У3, У4**
Тема 6. Оптимизация и рефакторинг кода	Содержание учебного материала		*8*	**З1 З2 З3**
	1	Методы оптимизации программного кода. Цели и методы рефакторинга.		
	Лабораторные работы		*4*	**У1, У2, У3, У4**
	1	**Лабораторная работа №12.** Оптимизация и рефакторинг кода.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		*3*	**З1 З2 З3**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**		**3**	**4**
	- подготовка к лабораторным работам			
Тема 7. Разработка пользовательского интерфейса.	Содержание учебного материала		*8*	**З1 З2 З3 З4**
	1	Правила разработки интерфейсов пользователя.		
	Лабораторные работы		*6*	**У1, У2, У3, У4,У5, У6**
	1	**Лабораторная работа №13.** Разработка интерфейса пользователя.		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к лабораторным работам		*3*	**З1 З2 З3 З4 У1, У2, У3, У4**
Тема 8. Основы ADO.Net	Содержание учебного материала		*16*	**З1 З2 З4**
	1	Работа с базами данных.		
	2	Доступ к данным.		
	3	Создание таблицы, работа с записями.		
	4	Способы создания команд.		
	Лабораторные работы		*12*	**У1, У2, У3**
	1	**Лабораторная работа №14.** Создание приложения с БД.		
	2	**Лабораторная работа №15.** Создание запросов к БД.		
	3	**Лабораторная работа №16.** Создание хранимых процедур.		
Консультации			*1*	
Промежуточная аттестация – зачет			-	**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4**
Промежуточная аттестация – экзамен			*18*	**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4**
Всего:			*208*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

1. посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к и системам управления реляционными базами данных, сети Интернет;
2. рабочее место преподавателя;
3. наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения: Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет

3.2Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Терехов, А. Н. Технология программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Терехов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 152 c. — 978-5-4487-0070-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67370.html
2. Ковалевская Е.В. Методы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалевская Е.В., Комлева Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10784
3. Монажв, В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans [Электронный ресурс] / В. В. Монажв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 450 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73739.html
4. Ермаков, А. В. Технологии обработки информации на Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Ермаков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 47 c. — 978-5-7433-2841-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76522.html
5. Каширин И.Ю. От С к С++ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каширин И.Ю., Новичков В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12022

в) дополнительная литература

1. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования на Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Мухаметзянов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66812.html

2. Программирование на языке Java [Электронный ресурс] : конспект лекций / А. В. Гаврилов, С. В. Клименков, А. Е. Харитонова, Е. А. Цопа. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 123 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68692.html

3. Васильев, А. Н. Самоучитель Java с примерами и программами [Электронный ресурс] / А. Н. Васильев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Наука и Техника, 2017. — 367 c. — 978-5-94387-745-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73048.html

4. Вязовик, Н. А. Программирование на Java [Электронный ресурс] / Н. А. Вязовик. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 603 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73710.html

5. Джошуа, Блох Java. Эффективное программирование [Электронный ресурс] / Блох Джошуа ; пер. В. Стрельцов ; под ред. Р. Усманов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 310 c.
— 978-5-4488-0127-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64057.html

6. Липаев, В. В. Документирование сложных программных комплексов [Электронный ресурс] : электронное дополнение к учебному пособию «Программная инженерия сложных заказных программных продуктов» (для бакалавров) / В. В. Липаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/27294.html

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7 и выше.
- Microsoft Office
- Internet
- Microsoft SQL Server
- MySQL Workbench
- Software Ideas Modeler
- http://www.citforum.ru/

- https://app.diagrams.net
- http://sql.ru
- http://sql-ex.ru
- Visual Studio 2019 IDE
- NetBeans
- IntelliJ IDEA
- Пакет разработки Java SE SDK
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- http://www.oracle.com/
- https://gluonhq.com/
- https://openjfx.io/
- http://www.citforum.ru/

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания, практический опыт)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования Уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; Оформлять документацию на программные средства	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных и практических работ зачет экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. Способы оптимизации и приемы рефакторинга Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов	устный опрос; тестирование; оценкавыполнения и защиты лабораторных и практических работ зачет экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен иметь практический опыт:**	
По разработке программных модулей, также методы оптимизации программного кода и рефакторинга. По разработке документации на программный модуль.	устный опрос; тестирование; оценкавыполнения и защиты лабораторных и практических работ зачет экзамен